▧ Séance 1 – Introduction à l'Adressage IP

🎯 **Objectif pédagogique : Comprendre la structure d'une adresse IP, identifier les composants (réseau, hôte, masque, broadcast), calculer les plages IP utilisables et créer un plan d'adressage.**

◇ Qu'est-ce qu'une adresse IP ?

- **Une adresse IP est une identification numérique unique d'un équipement dans un réseau.**
- **En IPv4, elle est composée de 32 bits, divisés en 4 octets (ex : 192.168.1.1).**

◇ Structure d'une adresse IP

- **Une adresse IP est divisée en deux parties :**
  - **Partie réseau (Network) : identifie le réseau**
  - **Partie hôte (Host) : identifie l'appareil dans le réseau**

Exemple :
Adresse IP : 192.168.1.1 avec un masque /24
→ Partie réseau : 192.168.1
→ Partie hôte : .1

◇ Le masque de sous-réseau

- **Le masque détermine la frontière entre la partie réseau et la partie hôte.**
- **Exemples :**
  - **/24 = 255.255.255.0 → 256 adresses (254 utilisables)**
  - **/26 = 255.255.255.192 → 64 adresses (62 utilisables)**

◇ **Adresse réseau**

- **C'est la première adresse d'un sous-réseau (bits hôte = 0).**
- **Elle identifie le réseau lui-même → non attribuable à une machine.**

◇ **Adresse de broadcast**

- **C'est la dernière adresse d'un sous-réseau (bits hôte = 1).**
- **Elle permet d'envoyer un message à tous les hôtes du réseau.**

◇ **Plage d'adresses utilisables**

- **Ce sont les adresses IP entre l'adresse réseau et le broadcast.**
- **Ce sont celles que l'on peut attribuer aux équipements (PC, imprimantes, routeurs…).**

◇ **Les adresses privées**

Certaines adresses sont réservées pour un usage interne (non routables sur Internet) :

Classe	Plage privée
A	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255

Partie 2 – Exercices

Texte à trou

Une adresse IP est composée de 32 bits répartis en 4 octets.
Elle contient une partie réseau et une partie hôte.
Le masque de sous-réseau permet de différencier ces deux parties.
L'adresse réseau est la première adresse d'un sous-réseau, et l'adresse de broadcast est la dernière adresse.
Les adresses utilisables sont celles entre l'adresse réseau et le broadcast.
Certaines plages sont réservées pour un usage privé, comme la plage 192.168.0.0/16, qui fait partie de la classe C.

Tableau à compléter (réseaux et hôtes)

Adresse IP	Masque	Adresse Réseau	Broadcast	1ère hôte	Dernière hôte	Nb hôtes
192.168.1.10	/24	192.168.1.0	192.168.1.255	192.168.1.1	192.168.1.254	254
10.0.0.100	/8	10.0.0.0	10.255.255.255	10.0.0.1	10.255.255.254	16 777 214
192.168.0.130	/26	192.168.0.128	192.168.0.191	192.168.0.129	192.168.0.190	62
172.16.5.40	255.255.254.0/23	172.16.4.0	172.16.5.255	172.16.4.1	172.16.5.254	510
172.16.5.130	/20	172.16.0.0	172.16.15.255	172.16.0.1	172.16.15.254	4094

Questions bonus

1. **Qu'est-ce qu'une adresse de broadcast ?**

   ➔ **C'est l'adresse qui permet d'envoyer un message/paquet à toutes les machines d'un même sous-réseau**

2. **Pourquoi ne peut-on pas utiliser la première et la dernière adresse d'un sous-réseau ?**

   ➔ **La première adresse réseau et la dernière le broadcast**

3. **Quelle est la différence entre /24 et /30 en termes de nombre d'hôtes ?**

   - ➔ **254 -> 2**

4. **Quelles sont les plages d'adresses privées en IPv4 ?**

   - ➔ **A -> 10.0.0.0 -> 10.255.255.255**
   - ➔ **B -> 172.16.0.0 -> 172.31.255.255**
   - ➔ **C -> 192.168.0.0 -> 192.168.255.255**

5. **Quelle méthode utilise-t-on pour découper un réseau selon les besoins en machines ?**

   - ➔ **La VLSM (Variable Length Subnet Masking)**